مستندات پروژهٔ Ticko

ربات تلگرام مدیریت کارهای روزانه روی Cloudflare Workers

نام: متین ایازی	کد دانشجویی: 4022277067	تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۵

۱. معرفی پروژه

Ticko یک ربات تلگرام برای ثبت و پیگیری کارهای روزانه است. کاربر کارها را با کامند یا با متن آزاد فارسی می‌فرستد، ربات برای هر کار ساعت می‌پرسد و سر وقت یادآوری می‌کند. هر کاربر فهرست مستقل خودش را دارد و کل سرویس روی **پلن رایگان Cloudflare** اجرا می‌شود، بدون سرور و بدون هزینه.

۲. معماری

بخش	نقش
Cloudflare Workers (TypeScript)	دریافت webhook تلگرام و اجرای cron هر دقیقه برای یادآوری‌ها
D1 (SQLite)	جدول‌های `tasks` ، `users` و `state`
Workers AI	فهم متن آزاد فارسی (اضافه، تیک، ساعت، جستجو، گفتگو) و بازگرداندن JSON
Telegram Bot API	ارسال و دریافت پیام؛ Worker مستقیم به `api.telegram.org` وصل می‌شود

۳. دستورها و امکانات

دستور	کار
`/add متن`	افزودن کار برای امروز؛ بعد از آن ساعتش پرسیده می‌شود
`/today`	فهرست کارهای امروز با وضعیت انجام‌شده یا نشده
`/done N` و `/undone N`	تیک زدن و برداشتن تیک کار شمارهٔ N
`/del N`	حذف کار شمارهٔ N
`/time N ساعت`	تعیین یا تغییر ساعت (مثلاً «۸ شب» یا 14:30)
`/search کلمه`	جستجو در کارهای همهٔ روزها
`/id`	نمایش شناسهٔ عددی کاربر
متن آزاد	مثلاً «جلسه ساعت ۵ عصر» یا «نان رو خریدم»؛ هوش مصنوعی تصمیم می‌گیرد

۴. مراحل راه‌اندازی

مرحله	کار	دستور / توضیح
۱	نصب Node.js نسخهٔ LTS	از nodejs.org؛ بعد `node -v`
۲	نصب وابستگی‌ها و ورود به Cloudflare	`npm install` و `npx wrangler login` (داخل پوشهٔ پروژه)
۳	ساخت دیتابیس	`npx wrangler d1 create hermes-mini` و گذاشتن `database_id` در `wrangler.jsonc`
۴	اجرای migrationها	`npx wrangler d1 migrations apply hermes-mini --remote`
۵	ساخت ربات	در تلگرام با @BotFather و دستور `/newbot`؛ دریافت توکن
۶	ثبت secretها	`npx wrangler secret put TELEGRAM_BOT_TOKEN` و `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET`
۷	دیپلوی	`npx wrangler deploy`
۸	اتصال webhook	فراخوانی `setWebhook` با آدرس `/webhook` و همان secret_token
۹	تست	`/start`، `/add`، `/today`

۵. تنظیمات (wrangler.jsonc)

متغیر	توضیح
`ALLOWED_TELEGRAM_ID`	خالی: ربات برای همه باز است. پر: فقط همان شناسه سرویس می‌گیرد
`AI_MODEL`	مدل Workers AI؛ برای صرفه‌جویی در سهمیه `llama-3.1-8b-instruct` مناسب‌تر است
`AI_DAILY_LIMIT`	سقف روزانهٔ پیام متن آزاد برای هر کاربر (پیش‌فرض ۳۰)
`REMINDER_HOUR`	ساعت پیام صبحگاهی به وقت تهران (پیش‌فرض ۸)

۶. چندکاربره کردن ربات

- ستون `user_id` به جدول `tasks` اضافه شد و هر کوئری به کاربر محدود است؛ کارهای هر کس فقط برای خودش دیده می‌شود.
- جدول `users` برای ثبت کاربر، وضعیت پیام صبح و شمارندهٔ روزانهٔ AI ساخته شد.
- پیام صبح فقط برای کاربرانِ دارای کار ارسال می‌شود و هر دقیقه حداکثر ۱۰ کاربر پردازش می‌شود.
- یادآوری‌ها با یک کوئری برای همهٔ کاربران گرفته می‌شود (حداکثر ۲۰ مورد در دقیقه) تا از سقف ۵۰ کوئری هر اجرا در پلن رایگان نگذرد.
- فقط چت خصوصی پردازش می‌شود و پیام‌های گروه نادیده گرفته می‌شود.

۷. عیب‌یابی

مشکل	علت	راه‌حل
`ENOENT package.json`	اجرای npm در پوشهٔ اشتباه	زیپ را Extract کن و ترمینال را داخل `hermes-mini-main` باز کن
اجرای اسکریپت در PowerShell بسته است	Execution Policy ویندوز	استفاده از CMD یا `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`
`Invalid uuid [7400]`	مقدار `YOUR_D1_DATABASE_ID` عوض نشده	گذاشتن UUID واقعی دیتابیس در `wrangler.jsonc`
`no such table: users`	migration چندکاربره اجرا نشده	اجرای SQL فایل `0003_multi_user.sql` روی دیتابیس
خطای ۴۰۴ در `setWebhook`	توکن با بک‌تیک یا `<>` وارد شده	توکن را خام و بدون کاراکتر اضافه بنویس
ربات جواب نمی‌دهد	اپ «All Workers» در Zero Trust یا webhook ناقص	حذف اپ Access؛ بررسی `getWebhookInfo` و `wrangler tail`
«این ربات شخصیه»	نسخهٔ قدیمی کد روی Worker است	جایگزینی `src/index.ts` و دوباره `deploy`

نکات امنیتی و محدودیت‌ها

- توکن ربات و `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET` را در چت، کد یا مخزن عمومی نگذار؛ اگر لو رفت، با `/revoke` در BotFather توکن را عوض کن و دوباره `secret put` بزن.
- سهمیهٔ Workers AI و D1 در پلن رایگان روزانه محدود و بین همهٔ کاربران مشترک است؛ کامندها بدون AI هم کار می‌کنند.
- محدودیت تعداد پیام در دقیقه (rate limit) هنوز پیاده نشده است.
- آدرس `workers.dev` در ایران فیلتر است؛ تلگرام و Worker به هم می‌رسند ولی مرورگر نیاز به VPN دارد.